Nama : Agasta Pratama Nugraha
NIM : 25105260369
Kelas : B/Informatika

Tes Formatif - Bab 6 Karya Tulis Ilmiah Penelitian

Tes Formatif

Kerjakan tes ini dengan cermat dan jujur tanpa melihat materi sajian di atas, dilembar kertas lain. Tes ini untuk mengukur penguasaan materi kegiatan belajar pertama.

1. Jelaskan tiga ciri utama dari metode ilmiah dan berikan contohnya dalam konteks pembelajaran di sekolah!Apakah pengertian sarana berpikir ilmiah?
   Metode ilmiah memiliki tiga ciri utama, yaitu rasional, sistematis, dan empiris.
   - Rasional berarti penelitian dilakukan berdasarkan logika yang dapat diterima akal serta memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, guru memilih menerapkan model *Project Based Learning* karena berdasarkan teori dan hasil penelitian model tersebut diyakini dapat meningkatkan keaktifan belajar murid.
   - Sistematis berarti seluruh proses penelitian dilakukan secara terstruktur sesuai tahapan metode ilmiah, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menyusun laporan hasil penelitian.
   - Empiris berarti penelitian didasarkan pada data dan fakta yang benar-benar diperoleh di lapangan, bukan berdasarkan dugaan atau pendapat pribadi. Contohnya, guru menggunakan hasil observasi kelas, nilai tes, atau angket peserta didik sebagai dasar dalam menyusun laporan refleksi pembelajaran sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Apa yang dimaksud dengan berpikir ilmiah dan sebutkan tiga sifatnya!
   Berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai kaidah penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, berpikir ilmiah membantu seseorang mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi semata.
   Tiga sifat berpikir ilmiah adalah:
   - Skeptik, yaitu selalu mempertanyakan suatu informasi dan mencari bukti sebelum mempercayainya.

- Analitik, yaitu mampu menguraikan dan menganalisis suatu permasalahan secara mendalam untuk menemukan penyebab maupun solusi.
- Kritis, yaitu mampu memberikan penilaian atau kesimpulan berdasarkan logika, data, dan bukti yang objektif.

3. Uraikan langkah-langkah dalam penerapan metode ilmiah oleh seorang guru dalam menyusun laporan refleksi pembelajaran!

   Langkah-langkah penerapan metode ilmiah meliputi:

   1) Merumuskan dan mendefinisikan masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama proses pembelajaran sehingga tujuan penelitian menjadi jelas.
   2) Mengadakan studi kepustakaan, yaitu mencari teori, hasil penelitian terdahulu, atau referensi yang relevan sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah.
   3) Menentukan model untuk menguji hipotesis, yaitu memilih metode atau tindakan yang akan digunakan untuk membuktikan dugaan sementara terhadap permasalahan yang diteliti.
   4) Mengumpulkan data, yaitu memperoleh informasi melalui observasi, wawancara, angket, tes, atau teknik lainnya sesuai kebutuhan penelitian.
   5) Menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data, yaitu mengolah data yang telah diperoleh agar dapat memberikan makna dan menjawab rumusan masalah.
   6) Membuat generalisasi dan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data serta memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian.
   7) Menyusun laporan ilmiah, yaitu mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian secara sistematis sesuai kaidah penulisan ilmiah.

4. Jelaskan pentingnya prinsip “bebas dari prasangka” dalam metode ilmiah!

   Prinsip bebas dari prasangka berarti penelitian dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, asumsi, ataupun pendapat yang belum terbukti. Peneliti harus mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sesuai kondisi yang sebenarnya sehingga hasil penelitian bersifat valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Apa perbedaan antara makalah ilmiah dan makalah semesterial?

Aspek	Makalah Ilmiah	Makalah Semesterial
Pengertian	Tulisan akademis yang disusun berdasarkan informasi, data, atau hasil penelitian.	Karya tulis yang disusun sebagai bagian dari tugas akademik selama satu semester.
Tujuan	Menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah kepada masyarakat atau forum akademik.	Melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis materi perkuliahan atau melakukan penelitian sederhana.
Dasar Penulisan	Berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang sistematis.	Berdasarkan materi perkuliahan, kajian pustaka, atau penelitian sederhana sesuai mata kuliah.

6. Sebutkan dan jelaskan dua jenis karya tulis ilmiah yang digunakan dalam pendidikan tinggi!

   Dua jenis karya tulis ilmiah yang digunakan dalam pendidikan tinggi antara lain:

   - Skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis yang sesuai dengan bidang keilmuan.
   - Tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Strata 2 (S2) sebagai syarat memperoleh gelar magister. Dibandingkan skripsi, tesis memiliki pembahasan yang lebih mendalam, menggunakan analisis yang lebih kompleks, serta diharapkan mampu mengembangkan teori atau memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

7. Mengapa penggunaan teknik kuantifikasi penting dalam metode ilmiah?

   Teknik kuantifikasi penting karena membantu peneliti menyajikan data dalam bentuk angka sehingga lebih mudah dianalisis, dibandingkan, dan diinterpretasikan secara objektif. Dalam penelitian pendidikan, guru dapat membandingkan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah penerapan suatu model pembelajaran sehingga perubahan yang terjadi dapat diukur secara lebih akurat. Dengan demikian, kesimpulan penelitian menjadi lebih kuat karena didukung oleh data yang terukur.

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam metode ilmiah dan fungsinya dalam karya ilmiah!

   Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian yang disusun berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian karena memberikan arah dalam menentukan data yang perlu dikumpulkan, metode yang digunakan, serta analisis yang dilakukan untuk membuktikan apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak.

9. Apa kontribusi dari berpikir ilmiah terhadap pengembangan profesi guru?

   Berpikir ilmiah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan profesi guru karena membantu guru menyelesaikan berbagai permasalahan pembelajaran berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi. Dengan menerapkan sikap skeptik, analitik, dan kritis, guru dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta menyusun karya tulis ilmiah sebagai bagian dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hal tersebut akan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus kompetensi profesional guru.

10. Bandingkan antara skripsi, tesis, dan disertasi berdasarkan tujuan, tingkat pendidikan, dan kedalaman analisisnya!

Aspek	Skripsi	Tesis	Disertasi
Tingkat Pendidikan	Strata 1 (S1)	Strata 2 (S2)	Strata 3 (S3)
Tujuan	Memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana melalui penelitian ilmiah.	Memenuhi syarat memperoleh gelar magister melalui penelitian yang lebih mendalam.	Memenuhi syarat memperoleh gelar doktor melalui penelitian yang menghasilkan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan.
Kedalaman Analisis	Menggunakan analisis sederhana, seperti	Menggunakan analisis yang lebih mendalam dan	Menggunakan analisis lanjutan yang komprehensif sehingga

	deskriptif, univariat, atau bivariat.	dianjurkan menggunakan analisis multivariat.	menghasilkan temuan ilmiah yang orisinal dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.